

Linguagens Formais e Autômatos

Linguagem: Python

Grupos: podem ser os mesmos do 1B ou podem reestruturar.

1) Parte 1: Limpeza da gramática:

Podem-se remover todas as produções indesejáveis através da seguinte sequência de passos:

- 1º - Remover as produções-vazias
- 2º - Remover as produções-unidade
- 3º - Remover as produções inúteis.

2) Parte 2: Converter para forma normal de Chomsky ou Greibach

3) Estrutura do arquivo de entrada e saída.

Procedimento:

Entrada: arquivo txt

Variáveis: S A B C D E

Terminais: a b c d e eps

Simbolo inicial: S

Transições:

S aA

S eps

A bBaA

A eps

A palavra vazia será simbolizada por: eps

Na regra (S aA) o espaço entre S e a significa a $\rightarrow$ a seta da transição. Então este espaço precisa existir.

Parte 1:

-Gerar a gramática limpa. Exibir a gramática limpa no formato do arquivo de entrada.

Parte 2:

-Com a gramática limpa da parte 1 (entrada), converter a gramática para forma normal de Chomsky ou Greibach.

-Exibir a gramática na forma normal de Chomsky ou Greibach no formato do arquivo de entrada.

-Parte 3:

Testar a gramática na forma Normal gerada na parte 2 com um conjunto de palavras (terminais): estas palavras devem ser as mesmas que são reconhecidas pela gramática de entrada que ainda não foi limpa.

O teste implica em gerar a palavra dada passo a passo: mostrar a palavra e qual regra será aplicada. Assim na próxima linha exibe a palavra com a substituição já feita e a próxima regra a ser aplicada. Fazer isso sucessivamente até gerar a palavra.